

Zadanie 4

Wyznacz równanie hiperboli przechodzącej przez punkt $P = (7, 2)$, której osiami symetrii są proste: $y = x - 1$, $y = 7 - x$.

① Wyznaczamy środek przecięcia się asymptot.

Jest to punkt przecięcia się prostych, które są osiami symetrii.

$$\begin{cases} y = x - 1 \\ y = 7 - x \end{cases}$$

$$x - 1 = 7 - x$$

$$2x = 8$$

$$x = 4$$

$$y = 4 - 1$$

$$y = 3$$

$$\begin{cases} x = 4 & \text{(asymptota pionowa)} \\ y = 3 & \text{(asymptota pozioma)} \end{cases}$$

② Podstawiamy do wzoru hiperboli.

$$y = \frac{a}{x - p} + q.$$

$$y = \frac{a}{x - 4} + 3$$

③ Obliczamy a .

Podstawiamy punkt $P = (7, 2)$ do wzoru $y = \frac{a}{x - 4} + 3$.

$$2 = \frac{a}{7 - 4} + 3$$

$$2 = \frac{a}{3} + 3$$

$$-1 = \frac{a}{3}$$

$$a = -3$$

Odp.: Równanie hiperboli: $y = \frac{-3}{x - 4} + 3$.